

Preparación PAES

Ejercicios 13: Funciones cuadráticas



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Dada la función cuadrática $f(x) = x^2 - 6x + 8$, ¿cuál es el valor de $f(3)$?

- a) -1
- b) 0
- c) 1
- d) 2

Ejercicios



1. Dada la función cuadrática $f(x) = x^2 - 6x + 8$, ¿cuál es el valor de $f(3)$?

a) -1

b) 0

c) 1

d) 2

$$\begin{aligned} f(3) &= 3^2 - 6 \cdot 3 + 8 \\ &= 9 - 18 + 8 \\ &= -9 + 8 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Ejercicios



2. Dada la función cuadrática $f(x) = -2x^2 + 4x - 1$, ¿cuál es el valor de $f(1)$?

a) -3

b) -1

c) 1

d) 3

Ejercicios



2. Dada la función cuadrática $f(x) = -2x^2 + 4x - 1$, ¿cuál es el valor de $f(1)$?

- a) -3
- b) -1
- ☒ c) 1
- d) 3

$$\begin{aligned} f(1) &= -2(1)^2 + 4 \cdot 1 - 1 \\ &= -2 + 4 - 1 \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ejercicios



3. ¿Cuál de las siguientes funciones cuadráticas tiene concavidad hacia arriba?

a) $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

b) $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$

c) $f(x) = -3x^2 + x$

d) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

Ejercicios



3. ¿Cuál de las siguientes funciones cuadráticas tiene concavidad hacia arriba?

a) $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

(b) $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$

c) $f(x) = -3x^2 + x$

d) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2$



Ejercicios



4. ¿Cuál es el vértice de la función cuadrática $f(x) = (x - 3)^2 + 2$?

- a) $(3, 2)$
- b) $(-3, 2)$
- c) $(3, -2)$
- d) $(-3, -2)$

Ejercicios



4. ¿Cuál es el vértice de la función cuadrática $f(x) = (x - 3)^2 + 2$?

a) $(3, 2)$

b) $(-3, 2)$

c) $(3, -2)$

d) $(-3, -2)$

$$f(x) = (x - h)^2 + k$$

$V(h, k)$

$$h = 3$$

$$k = 2$$

$V(3, 2)$

Ejercicios



5. ¿Cuál es el valor del discriminante de la función cuadrática $f(x) = 2x^2 - 4x + 2$?

- a) 0
- b) 4
- c) 8
- d) 16

Ejercicios



5. ¿Cuál es el valor del discriminante de la función cuadrática $f(x) = 2x^2 - 4x + 2$?

- ☒ a) 0
- b) 4
- c) 8
- d) 16

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot (2) \cdot (2)$$

$$\Delta = 16 - 16$$

$$\Delta = 0$$

Ejercicios



6. ¿Cuál de las siguientes funciones cuadráticas tiene dos raíces reales distintas?

a) $f(x) = x^2 + 4x + 4$

b) $f(x) = x^2 + 4x + 5$

c) $f(x) = x^2 + 4x + 3$

d) $f(x) = x^2 - 4x + 4$

Ejercicios



6. ¿Cuál de las siguientes funciones cuadráticas tiene dos raíces reales distintas?

- a) $f(x) = x^2 + 4x + 4$ $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = 0 \times$
- b) $f(x) = x^2 + 4x + 5$ $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 - 20 = -4 \times$
- c) $f(x) = x^2 + 4x + 3$ $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 \checkmark$
- d) $f(x) = x^2 - 4x + 4$ $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = 0 \times$

Ejercicios



7. Dada la función cuadrática $f(x) = x^2 - 5x + 6$, ¿cuál es la suma de sus raíces?

- a) 5
- b) -5
- c) 6
- d) -6

Ejercicios



7. Dada la función cuadrática $f(x) = x^2 - 5x + 6$, ¿cuál es la suma de sus raíces?

- a) 5
- b) -5
- c) 6
- d) -6

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$2 + 3 = 5$$

Ejercicios



8. Dada la función cuadrática $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$, ¿cuál es el producto de sus raíces?

a) $-\frac{3}{2}$

b) $\frac{3}{2}$

c) -1

d) 1

Ejercicios



8. Dada la función cuadrática $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$, ¿cuál es el producto de sus raíces?

- a) $-\frac{3}{2}$
- b) $\frac{3}{2}$
- ☒ c) -1
- d) 1

$$2x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$(2x - 1)(x + 2) = 0$$

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \\ x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \end{array} \right\} \frac{1}{2} \cdot -2 = -1$$

Ejercicios



9. ¿Para qué valor de k la función cuadrática $f(x) = x^2 - 6x + k$ tiene una raíz real doble?

- a) 9
- b) 6
- c) 3
- d) 0

Ejercicios



9. ¿Para qué valor de k la función cuadrática $f(x) = x^2 - 6x + k$ tiene una raíz real doble?

a) 9

b) 6

c) 3

d) 0

$$\Delta = 0$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 0$$

$$= 36 - 4k = 0$$

$$36 = 4k$$

$$\frac{36}{4} = k$$

$$k = 9$$

Ejercicios



10. Dada la función cuadrática $f(x) = -x^2 + 4x - 5$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) La función tiene dos raíces reales distintas
- b) La función tiene una raíz real doble
- c) La función no tiene raíces reales
- d) La función tiene discriminante positivo

Ejercicios



10. Dada la función cuadrática $f(x) = -x^2 + 4x - 5$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) La función tiene dos raíces reales distintas $\times$ $\Delta = 4^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-5) = 16 - 20 = -4$
- b) La función tiene una raíz real doble $\times$
- ☒ c) La función no tiene raíces reales
- d) La función tiene discriminante positivo

Ejercicios



11. Sean las funciones cuadráticas $f(x) = x^2 - 4x + 3$ y $g(x) = -x^2 + 2x + 1$. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

- a) $f(0) > g(0)$
- b) $f(1) < g(1)$
- c) $f(2) > g(2)$
- d) $f(3) < g(3)$

Ejercicios



11. Sean las funciones cuadráticas $f(x) = x^2 - 4x + 3$ y $g(x) = -x^2 + 2x + 1$. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

a) $f(0) > g(0)$ ✓

b) $f(1) < g(1)$

c) $f(2) > g(2)$

d) $f(3) < g(3)$

	f	g
$x = 0$	3	1
$x = 1$	0	2
$x = 2$	-1	5
$x = 3$	0	-2

Ejercicios



12. Una empresa determina que sus ingresos diarios $I(x)$ en miles de pesos están dados por $I(x) = -2x^2 + 80x$, donde x es la cantidad de unidades vendidas (en cientos). ¿Cuál es la cantidad de unidades que maximiza los ingresos?

- a) 20 unidades
- b) 2.000 unidades
- c) 4.000 unidades
- d) 8.000 unidades

Ejercicios



12. Una empresa determina que sus ingresos diarios $I(x)$ en miles de pesos están dados por $I(x) = -2x^2 + 80x$, donde x es la cantidad de unidades vendidas (en cientos). ¿Cuál es la cantidad de unidades que maximiza los ingresos?

$$x = \frac{-80}{2 \cdot (-2)} = \frac{80}{4} = 20 \text{ (cientos de unidades)}$$

↳ 2000

- a) 20 unidades
- ☒ b) 2.000 unidades
- c) 4.000 unidades
- d) 8.000 unidades

Ejercicios



13. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 40 m/s. Su altura en metros está dada por $h(t) = -5t^2 + 40t$, donde t es el tiempo en segundos. ¿En qué instante el proyectil alcanza su altura máxima?

- a) 2 segundos
- b) 4 segundos
- c) 6 segundos
- d) 8 segundos

Ejercicios



13. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 40 m/s. Su altura en metros está dada por $h(t) = -5t^2 + 40t$, donde t es el tiempo en segundos. ¿En qué instante el proyectil alcanza su altura máxima?

- a) 2 segundos
- ☒ b) 4 segundos
- c) 6 segundos
- d) 8 segundos

$$t = \frac{-40}{2 \cdot (-5)} = \frac{40}{10} = 4$$

Ejercicios



14. Dadas las funciones cuadráticas $f(x) = x^2 - 2x - 3$ y $g(x) = -x^2 + 4x - 1$, ¿cuál es el valor de $f(3) + g(2)$?

- a) -2
- b) 0
- c) 2
- d) 3

Ejercicios



14. Dadas las funciones cuadráticas $f(x) = x^2 - 2x - 3$ y $g(x) = -x^2 + 4x - 1$, ¿cuál es el valor de $f(3) + g(2)$?

a) -2 $0 + 3 = 3$

b) 0

c) 2

☒ d) 3

$$f(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 - 3 = 9 - 6 - 3 = 0$$

$$g(2) = -(2)^2 + 4 \cdot 2 - 1 = -4 + 8 - 1 = 3$$

Ejercicios



15. Un agricultor desea cercar un terreno rectangular junto a un río, por lo que solo necesita cercar tres lados. Si dispone de 200 metros de malla, ¿cuál es el área máxima que puede cercar?

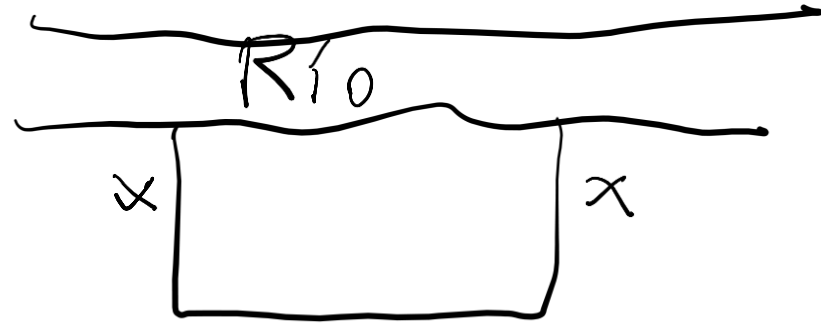
- a) 2.500 m²
- b) 5.000 m²
- c) 7.500 m²
- d) 10.000 m²

Ejercicios



15. Un agricultor desea cercar un terreno rectangular junto a un río, por lo que solo necesita cercar tres lados. Si dispone de 200 metros de malla, ¿cuál es el área máxima que puede cercar?

- a) 2.500 m²
- ☒ b) 5.000 m²
- c) 7.500 m²
- d) 10.000 m²



$$2x + y = 200 \Rightarrow y = 200 - 2x$$

$$A(x) = x \cdot y = x(200 - 2x) = 200x - 2x^2$$

$$x = \frac{-200}{2 \cdot (-2)} = \frac{200}{4} = 50$$

$$\text{So } \begin{array}{|c|} \hline 100 \\ \hline \end{array} \quad A = 5000$$

$$y = 200 - 2 \cdot 50 = 200 - 100 = 100$$

Ejercicios



16. Sean m y n las raíces de la ecuación $x^2 - 7x + 12 = 0$. ¿Cuál es el valor de $m^2 + n^2$?

- a) 25
- b) 49
- c) 73
- d) 97

Ejercicios



16. Sean m y n las raíces de la ecuación $x^2 - 7x + 12 = 0$. ¿Cuál es el valor de $m^2 + n^2$?

a) 25

b) 49

c) 73

d) 97

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

$$(x - 4)(x - 3) = 0$$

$$x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4 = m$$

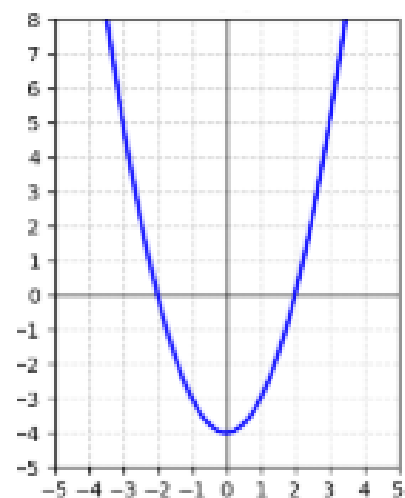
$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 = n$$

Ejercicios

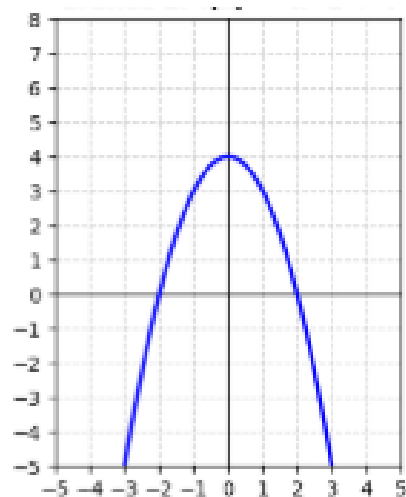


17. Observe las siguientes gráficas de funciones cuadráticas. ¿Cuál de ellas corresponde a la función $f(x) = (x - 2)^2 - 1$?

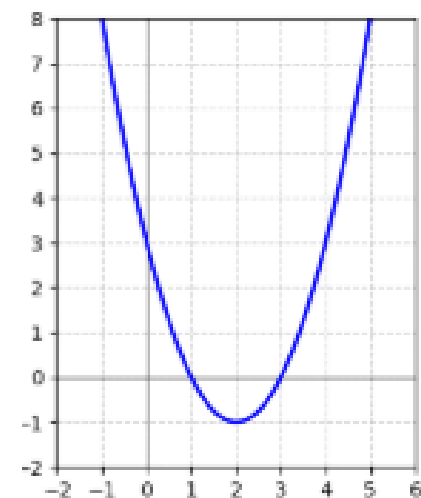
a)



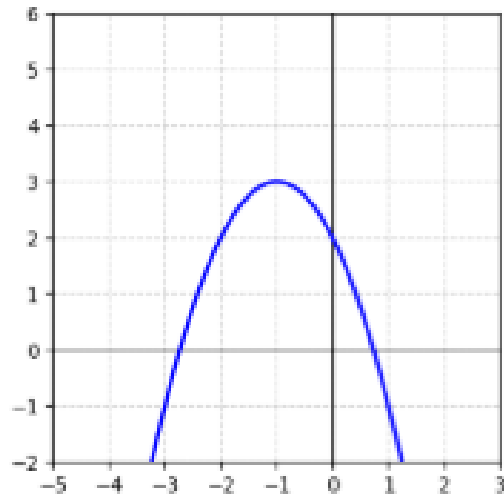
b)



c)



d)

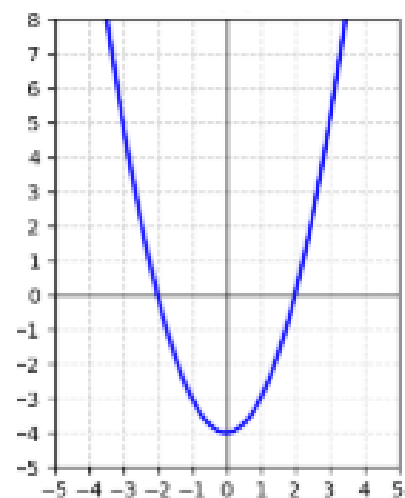


Ejercicios

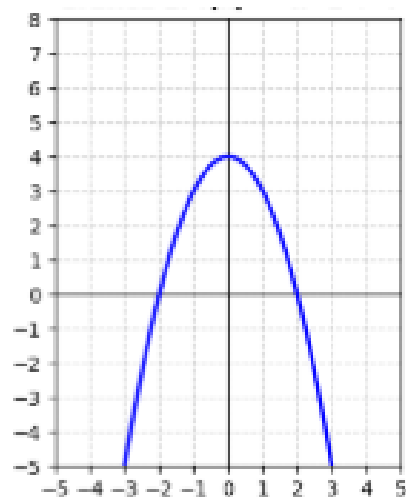


17. Observe las siguientes gráficas de funciones cuadráticas. ¿Cuál de ellas corresponde a la función $f(x) = (x - 2)^2 - 1$?

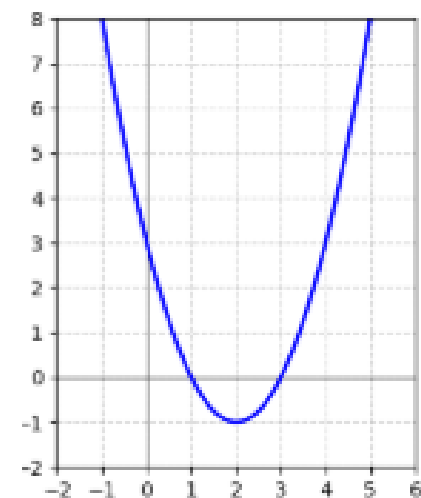
a)



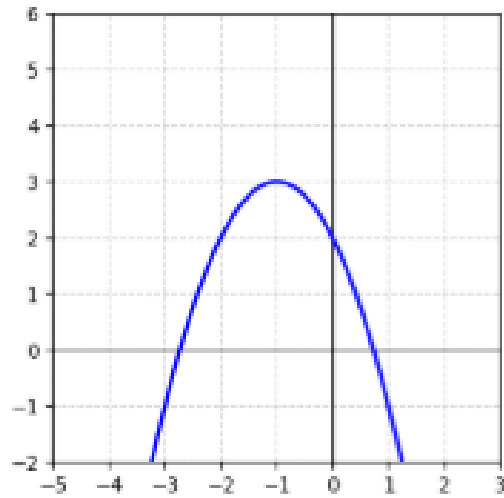
b)



c)



d)

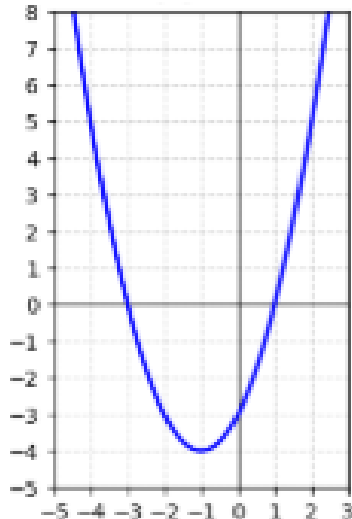


Ejercicios

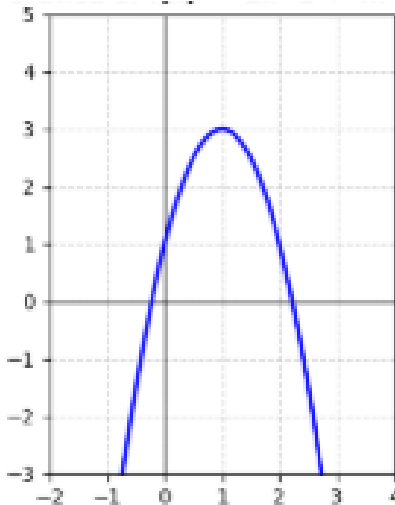


18. Observe las siguientes gráficas de funciones cuadráticas. ¿Cuál de ellas corresponde a una función con discriminante igual a cero?

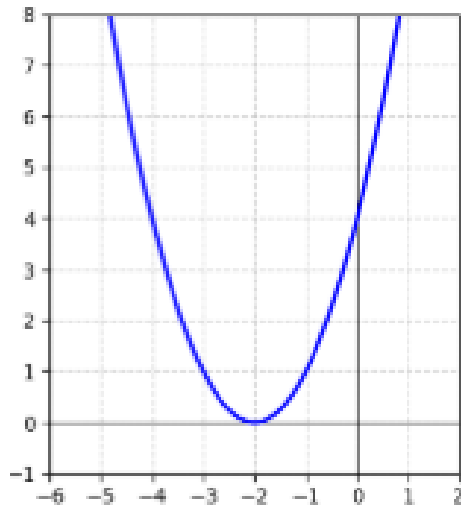
a)



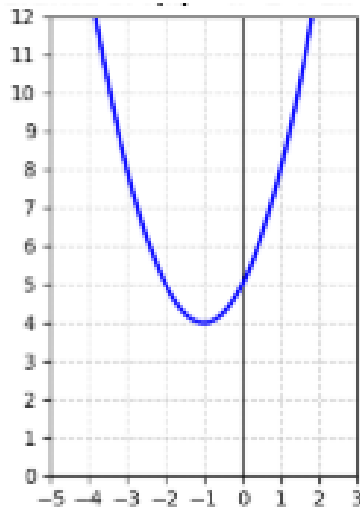
b)



c)



d)

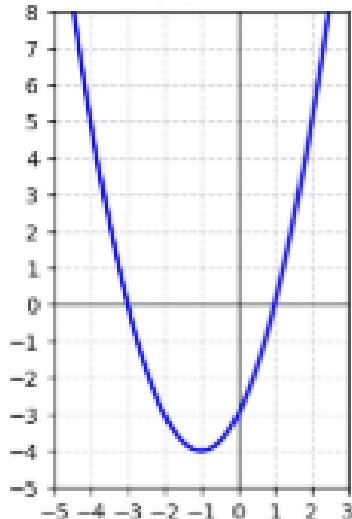


Ejercicios

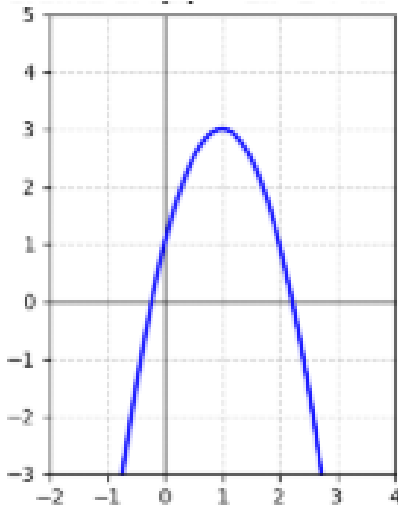


18. Observe las siguientes gráficas de funciones cuadráticas. ¿Cuál de ellas corresponde a una función con discriminante igual a cero?

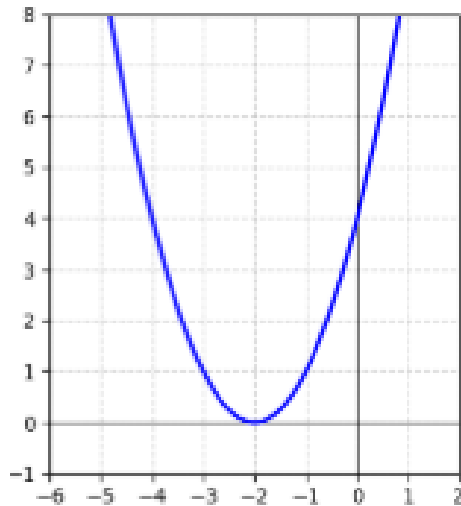
a)



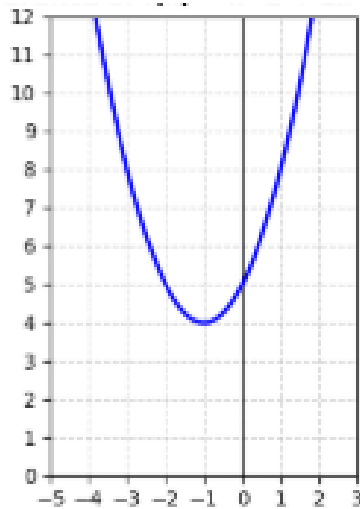
b)



c)



d)



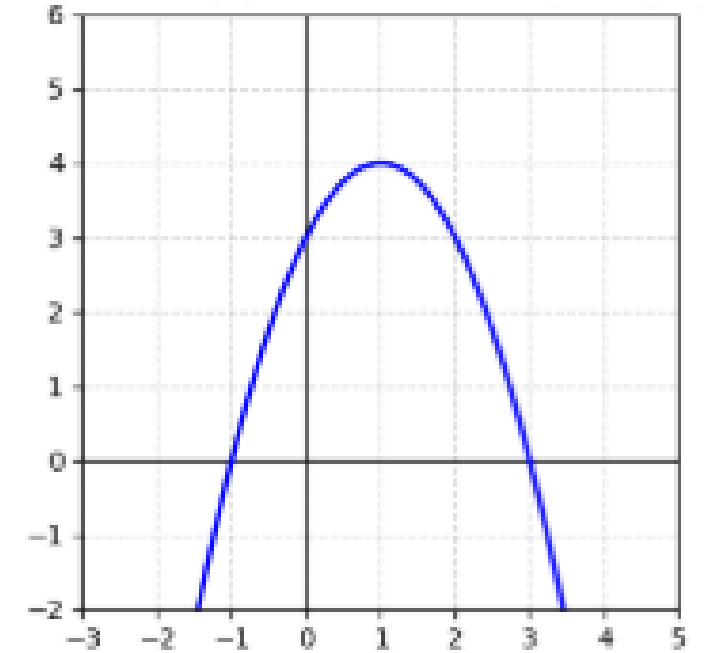
Ejercicios



19. Observe la siguiente gráfica de una función cuadrática definida en el intervalo $[-2, 4]$.

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la gráfica presentada?

- a) $f(x) = x^2 - 2x - 3$, con dominio $[-2, 4]$
- b) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, con dominio $[-2, 4]$
- c) $f(x) = x^2 + 2x - 3$, con dominio $[-2, 4]$
- d) $f(x) = -x^2 - 2x + 3$, con dominio $[-2, 4]$



Ejercicios



19. Observe la siguiente gráfica de una función cuadrática definida en el intervalo $[-2, 4]$.

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la gráfica presentada?

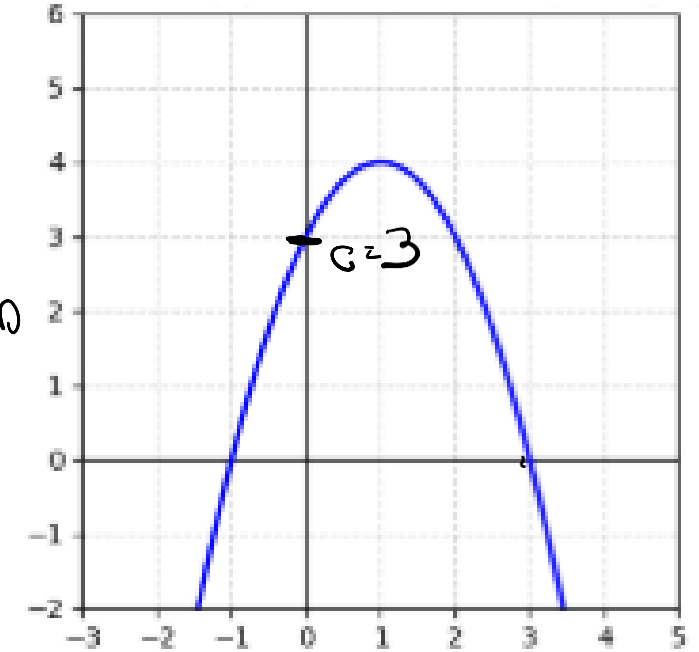
a) $f(x) = x^2 - 2x - 3$, con dominio $[-2, 4]$

☒ b) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, con dominio $[-2, 4]$

c) $f(x) = x^2 + 2x - 3$, con dominio $[-2, 4]$

d) $f(x) = -x^2 - 2x + 3$, con dominio $[-2, 4]$

$$f(3) = -(3)^2 + 2 \cdot 3 + 3 = -9 + 6 + 3 = 0$$



$$x=3$$
$$f(3) = 0$$

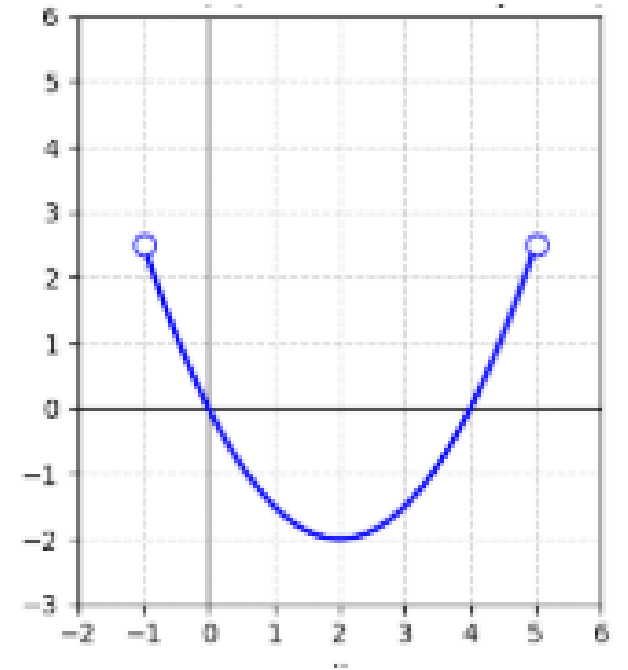
Ejercicios



20. Observe la siguiente gráfica de una función cuadrática definida en el intervalo $(-1, 5)$.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a esta función?

- a) El discriminante es 4 y los valores de a, b, c son $a = 0.5, b = -2, c = 0$
- b) El discriminante es 0 y los valores de a, b, c son $a = 0.5, b = -2, c = 0$
- c) El discriminante es 2 y los valores de a, b, c son $a = 0.5, b = 2, c = 0$
- d) El discriminante es 4 y los valores de a, b, c son $a = -0.5, b = 2, c = 0$



Ejercicios



20. Observe la siguiente gráfica de una función cuadrática definida en el intervalo $(-1, 5)$.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a esta función?

- (a) El discriminante es 4 y los valores de a, b, c son $a = 0.5, b = -2, c = 0$ ✓ $\Delta = 4 - 4 \cdot 0.5 \cdot 0 = 4$
- b) El discriminante es 0 y los valores de a, b, c son $a = 0.5, b = -2, c = 0$ $\Delta = 4 - 4 \cdot 0.5 \cdot 0 = 4$
- c) El discriminante es 2^x y los valores de a, b, c son $a = 0.5, b = 2, c = 0$ $\Delta = 4 - 4 \cdot 0.5 \cdot 0 = 4$
- d) El discriminante es 4 y los valores de a, b, c son $a = -0.5, b = 2, c = 0$ ✗

